

浙江大学 2016 - 2017 学年秋学期

《随机过程》补考试卷

课程号: 061B0160, 开课学院: 数学科学学院

考试试卷: ☒ A 卷、B 卷 (请在选定项上打 $\checkmark$)

考试形式: ☒ 闭、开卷 (请在选定项上打 $\checkmark$), 允许带 计算器 入场

考试日期: 2016 年 9 月 日, 考试时间: 120 分钟

诚信考试, 沉着应考, 杜绝违纪。

请注意: 本试卷共六大题, 四页, 两大张。

请勿将试卷拆开或撕页! 如发生此情况责任自负!

考生姓名: 学号: 专业:

题序	一	二	三	四	五	六	总分
得分							
评卷人							

备用数据: $\Phi(0.25) = 0.60, \Phi(0.5) = 0.69, \Phi(1) = 0.84, \Phi(2) = 0.98, \Phi(2.5) = 0.99$

一. 填空题 (每小格 3 分, 共 30 分, 每个分布均要写出参数)

1. 设 $\{B(t); t \geq 0\}$ 是标准布朗运动, 则 $B(3) - 2B(1)$ 服从 $N(0, 3)$ 分布,

$Cov(B(3) - 2B(1), B(2)) = 0$, $P(B(5.5) > 5 | B(1.1) = 3, B(1.5) = 1) =$

0.02 , $P(\max_{0 \leq t \leq 6.25} B(t) < 2.5) = 0.68$. $P(T_{2.5} > 6.25) = 1 - 2(1 - \Phi(\frac{2.5}{\sqrt{6.25}}))$

2. 设 $X(t) = A \cos t + B \sin t, t \geq 0$, (A, B) 服从二元正态分布, $A \sim N(1, 2), B \sim N(0, 2)$,

$E(X(t)X(s)) = 2 \sin t \cos s$, $X(\frac{3\pi}{4}) \sim N(-\frac{\sqrt{2}}{2}, 2)$ 分布.

3. 设 $\{X(t); -\infty < t < \infty\}$ 是宽平稳过程, 若自相关函数 $R_X(\tau) = 2 + e^{2i\tau}$, 则谱密度

$S_X(\omega) = \frac{1}{2} \delta(\omega) + \frac{1}{4} \delta(\omega - 2)$, $\{X(t)\}$ 的均值各态历经当且仅当均值 $\mu_X =$ 2 .

4. 设 $\{N_i(t); t \geq 0\}, i = 1, 2$ 是两个相互独立的强度均为 1 的泊松过程, 则

$P(N_1(1) + N_2(2) = 2) = \frac{4.5}{3} e^{-3}$, $P(N_1(2) = 2 | N_1(1) + N_2(2) = 2) = \frac{7}{9} e^{-1}$.

二. (14 分) 设 $X(t) = At + B, t \geq 0$, 这里 A 和 B 相互独立服从相同分布,

$P(A=1)=0.6, P(A=-1)=0.4$. (1) 写出 $X(t)$ 的全部样本函数; (2) 求 $(X(1), X(2))$

的联合分布律及 $X(2)$ 的边缘分布律; (3) 求 $\{X(t); t \geq 0\}$ 的均值函数和自相关函数。

$$\begin{aligned} (1) \quad X(t) &= t+1 & 0.36 \\ X(t) &= t-1 & 0.24 \\ X(t) &= -t+1 & 0.24 \\ X(t) &= -t-1 & 0.16 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) \quad X(1) &= A+B. \\ X(2) &= 2A+B. \end{aligned}$$

$$\begin{array}{ccccc} & 3 & 1 & -1 & -3 \\ X(1) & 2 & 0.36 & 0 & 0 & 0 \\ & 0 & 0 & 0.24 & 0 & 0 \\ & 0 & 0 & 0 & 0.24 & 0 \\ X(2) & -2 & 0.36 & 0.24 & 0 & 0.16 \end{array}$$

$$\begin{aligned} (3) \quad E(X(t)) &= E(At+B) \\ &= E(A)t + E(B) \\ &= 0.2t + 0.2 \\ R_{XX}(t) &= E(X(t)X(s)) \\ &= E((At+B)(As+B)) \\ &= E(A^2st + AB(s+t) + B^2) \\ &= st + 0.04(s+t) + 1 \end{aligned}$$

三. (14 分) 以 $N(t)$ 表示 $(0, t]$ 内到达某商场的顾客数, 设 $\{N(t); t \geq 0\}$ 是强度为 $\lambda = 5$ 的泊

松过程, 进商场的各顾客独立地以概率 0.4 购物, 以概率 0.6 不购物. 计算 (1) 在 $(0, 1]$ 内至

少有 1 个顾客达到, 且在 $(0, 3]$ 内恰有两个顾客到达的概率; (2) 若已知在 $(0, 3]$ 内恰有

1 个顾客到达, 求他到达的时间在 $(1, 2)$ 之间的概率; (3) 若已知在 $(0, 1]$ 内至多有 2 个

顾客到达, 求至少有 1 个顾客购物的概率。

$$(1) \quad P(N(1) \geq 1, N(3) = 2)$$

$$= P(N(1) = 1, N(3) - N(1) = 1)$$

$$+ P(N(1) = 2, N(3) - N(1) = 0)$$

$$= \frac{(5 \times 1)^1 e^{-5}}{1!} \times \frac{(5 \times 2)^1 e^{-5 \times 2}}{1!}$$

$$+ \frac{(5 \times 1)^2 e^{-5}}{2!} \times \frac{(5 \times 2)^0 e^{-5 \times 2}}{0!}$$

$$= 675 \times 10^{-10}$$

$$\begin{aligned} (3) \quad 1 \text{ 个顾客: } N(1) &= 1 \\ P(N(1) = 1) &= \frac{(5 \times 1)^1 e^{-5}}{1!} \\ &= 5e^{-5} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2 \text{ 个顾客: } N(1) &= 2 \\ P(N(1) = 2) &= \frac{(5 \times 1)^2 e^{-5}}{2!} \\ &= \frac{25}{2} e^{-5} \end{aligned}$$

$$\frac{4}{7}$$

$$(2) \quad P(N(3) - N(1) = 1 \mid N(3) = 1)$$

$$= \frac{P(N(2) - N(1) = 1, N(3) - N(2) = 0, N(1) = 0)}{P(N(3) = 1)}$$

$$= \frac{5e^{-5}}{5e^{-5}} = \frac{1}{3}$$

四. (14 分) 甲乙两人玩游戏, 每局甲赢一元的概率为 0.4, 输一元的概率为 0.3, 平局的概率为 0.3, 假设一开始甲有 1 元, 乙有 2 元, 游戏直到某人输光为止, X_n 为第 n 局后甲拥有的钱数, 则 $\{X_n; n \geq 1\}$ 是一个时齐的 Markov 链, 状态空间 $I = \{0, 1, 2, 3\}$, 求 (1) 一步

转移矩阵 P ; (2) $P(X_2 = 1)$; (3) $P(X_2 = 1, X_4 = 2)$; (4) 甲输的概率。

$$(1) \begin{matrix} & 0 & 1 & 2 & 3 \\ \begin{matrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \end{matrix} & \begin{matrix} 0 \\ 0.3 & 0.3 & 0.4 & 0 \\ 0 & 0.3 & 0.3 & 0.4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{matrix} \end{matrix}$$

(4) h_i 表示从状态 i 出发在有限时间内能访问状态 0 的概率

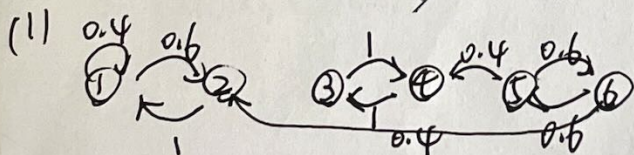
$$\begin{cases} h_0 = 1 \\ h_1 = 0.3h_0 + 0.3h_1 + 0.4h_2 \\ h_2 = 0.3h_1 + 0.3h_2 + 0.4h_3 \\ h_3 = 0 \end{cases}$$

$$(2) P(X_2 = 1) = P_{01}P_{11} + P_{11}P_{12} \\ = 0.3 \times 0.3 + 0.4 \times 0.3 \\ = 0.21$$

$$(3) P(X_2 = 1, X_4 = 2) = P(X_2 = 1)P_{12}P_{22} + P_{11}P_{12}P_{22} \\ = 0.21(0.4 \times 0.3 + 0.3 \times 0.4) \\ = 0.0504$$

$$h_1 = \frac{2}{3}$$

五. (14 分) 设 $\{X_n; n \geq 0\}$ 是时齐的 Markov 链, 状态空间 $I = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, 一步转移概率为: $p_{11} = p_{54} = p_{62} = 0.4, p_{12} = p_{55} = p_{65} = 0.6, p_{21} = p_{34} = p_{43} = 1$. (1) 求出所有的互达等价类, 并指出哪些是闭的; (2) 求出各状态的周期和常返性; (3) 计算所有正常返态的平均回转时; (4) 计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} p_{12}^{(n)}$ 和 $\lim_{n \rightarrow \infty} p_{55}^{(n)}$.



$$(4) \lim_{n \rightarrow \infty} p_{12}^{(n)} = \pi_2 \\ (0.6)^n \rightarrow 0$$

$$\{1, 2\} \text{ 闭 } \{3, 4\} \text{ 闭 } \{5, 6\} \text{ 闭}$$

$$(2) d(1) = d(2) = 1 \text{ 正常返} \\ d(3) = d(4) = 2 \text{ 正常返} \\ d(5) = d(6) = 2 \text{ 正常返}$$

$$(3) \pi_0 + \pi_1 + \pi_2 + \dots + \pi_6 = 1$$

$$\pi_0 = \pi_1$$

六. (14 分) 设 $X(t) = A \cos(t + 2\pi B)$, $-\infty < t < \infty$, 这里 A, B 相互独立同服从区间

$(0, 1)$ 上的均匀分布. (1) 计算 $\{X(t); -\infty < t < \infty\}$ 的均值函数和自相关函数, 并证明它

是一个宽平稳过程; (2) 计算 $\{X(t); -\infty < t < \infty\}$ 的时间均值 $\langle X(t) \rangle$ 和时间相关函数

$\langle X(t)X(t+\tau) \rangle$, 判断 $\{X(t); -\infty < t < \infty\}$ 是否为各态历过程, 说明理由.

(公式 $\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$, $\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta$.)

$$(1) \quad E(X(t)) = E(A) E(\cos(t + 2\pi B)) \\ = \frac{1}{2} \times 0 = 0. \text{ 为常数.}$$

$$R_X(t, s) = E(X(t)X(t+\tau)) \\ = E(A^2 \cos(t + 2\pi B) \cos(t + \tau + 2\pi B)) \\ = E(A^2) E(\cos(t + 2\pi B) \cos(t + \tau + 2\pi B)) \\ = \int_0^1 \cos(t + 2\pi B) \cos(t + \tau + 2\pi B) dB \\ = \frac{\cos \tau}{2}. \text{ 只与 } \tau \text{ 有关}$$

$$(2) \quad \langle X(t) \rangle = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T X(t) dt \\ = 0. \text{ 均值有}$$

$$\langle X(t)X(t+\tau) \rangle = \dots$$

Cov(X)

备用数据: $\Phi(0.25) = 0.60, \Phi(0.5) = 0.69, \Phi(1) = 0.84, \Phi(2) = 0.98, \Phi(2.5) = 0.99$

一. 填空题 (每小格 3 分, 共 30 分, 每个分布均要写出参数)

1. 设 $\{B(t); t \geq 0\}$ 是标准布朗运动, 则 $B(3) + B(2) - B(1)$ 服从 $N(0, 4)$ 分布,

$\text{Cov}(B(1) + B(2), B(3)) =$ 3 (2), $P(|B(3)| \leq 1 | B(1) = 1, B(2) = 1) =$

0.48(3), $P(\min_{0 \leq t \leq 1} B(t) > -2) =$ 0.96(4). $D(X) \sim U(0, 1)$

2. 设 $\{X(t); t \geq 0\}$ 是正态过程, $EX(t) = 0$, $EX(t)X(s) = 1 + ts + 0.5(t+s)$, 则 $X(1)$ 2cov! 服从 $(0, 2)$ 分布, $X(0) + X(1)$ 服从 $(0, 4)$ 分布。

3. 设 $\{X(t); -\infty < t < \infty\}$ 是宽平稳过程, 若自相关函数 $R_X(\tau) = 2\delta(\tau) + 2$, 则谱密度 $S_X(\omega) =$ $2 + 4\pi\delta(\omega)$, $\{X(t)\}$ 的均值各态历经当且仅当均值 $\mu_X =$ 0(8分)。

4. 用 $N(t)$ 表示在 $(0, t]$ 小时内收到的短信数目。设 $\{N(t); t \geq 0\}$ 是强度为 5 条的泊松过程, 且每条短信独立地以概率 0.6 是垃圾短信。则 1 小时内收到 2 条短信的概率为 (9), 1 小时内收到的垃圾短信数目为 2 条的概率为 (10)。

二. (12 分) 设 $X(t) = At^B$, $A \sim N(1, 1)$, $P(B=1) = P(B=2) = 0.5$, A 和 B 相互独立。计算

(1) 随机过程 $\{X(t); t \geq 0\}$ 的均值函数和自相关函数;

$$0.5: At \quad 0.5 t + 0.5 t^2$$

$$0.5: At^2 \quad R_X(s, t) = E(X(s)X(t))$$

(2) $P(X(2) < 4)$;

(3) $P(X(1) > 1, X(2) < 4)$ 。

三. (13 分) 有一大堆灯泡, 它们的寿命都服从均值为 30 分钟的指数分布且相互独立。上午 5 点第一个灯泡开始工作, 坏掉后马上换上第二个灯泡, 再坏掉就马上换上第三个灯泡, ..., 以此类推。求

(1) 到上午 6 点为止共用坏 1 个灯泡, 而到上午 9 点为止共用坏 3 个灯泡的概率;

(2) 第 1 个灯泡在上午 6 点到 7 点之间用坏的概率;

- (3) 已知到上午 7 点为止共用坏 4 个灯泡, 问第二个灯泡在上午 6 点到 7 点之间用坏的概率。

四. (15 分) 设 $\{X_n; n \geq 0\}$ 是时齐的 Markov 链, 状态空间 $I = \{1, 2, 3, 4\}$, 一步

转移矩阵 $P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1/4 & 1/4 & 1/4 & 1/4 \\ 0 & 1/2 & 0 & 1/2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 。已知 $P(X_0 = 1) = 1/4, P(X_0 = 2) = 3/4$ 。

- 计算 (1) $P(X_2 = 2)$; (2) $P(X_1 = 2, X_3 = 2, X_4 = 4)$; (3) $P(X_0 = 1 | X_1 = 1)$;
(4) 令 $T_4 = \min\{n \geq 0: X_n = 4\}$, 求 $P(T_4 < \infty)$ 。

五. (15 分) 设 $\{X_n; n \geq 0\}$ 是时齐的 Markov 链, 状态空间 $I = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, 一步转移概率为:

$$p_{12} = p_{13} = p_{43} = p_{45} = p_{54} = p_{56} = p_{65} = p_{63} = \frac{1}{2}, p_{21} = \frac{1}{3}, p_{23} = \frac{2}{3}, p_{32} = 1;$$

初始分布为 $P(X_0 = 1) = P(X_0 = 6) = 1/2$ 。

- (1) 求出所有的互达等价类, 并指出哪些是闭的;
(2) 求出各状态的周期和常返性;
(3) 计算所有正常返态的平均回转时;
(4) 计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} P(X_n = 2)$ 和 $\lim_{n \rightarrow \infty} P(X_n = 5)$ 。

六. (15分) 设 $X(t) = A \cos(t + \Theta) + B, -\infty < t < \infty$, 这里 A, B, Θ 相互独立,

$A \sim N(1, 1), \Theta \sim U(0, 2\pi), B$ 具有概率密度 $f(x) = \begin{cases} |x|, & -1 < x < 1; \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$

1. 计算 $\{X(t)\}$ 的均值函数和自相关函数, 并证明它是一个宽平稳过程;

2. 计算时间的均值 $\langle X(t) \rangle$ 和时间的自相关函数 $\langle X(t)X(t+\tau) \rangle$;

3. 判断过程 $\{X(t)\}$ 的均值和自相关函数有没有各态历经性。

(公式

$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta, \sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta$.)

一. 每小格 3 分:

(1) $N(0,6)$

(2) 3

(3) 0.48

(4) 0.96

(5) $N(0,3)$

(6) $N(0,7)$

(7) $2+4\pi\delta(\omega)$

(8) $\pm\sqrt{2}$

(9) $\frac{25}{2}e^{-5}$

(10) $\frac{9}{2}e^{-3}$

二 (1) $\mu_x(t) = \frac{t+t^2}{2}$

$R_x(s,t) = ts + t^2s^2$

(2) $= P(B=1)P(A<2) + P(B=2)P(A<1) = 0.67$

(3) $= P(B=1)P(1<A<2) + P(B=2)P(A>1, A<1) = 0.17$

三. 以 $N(t)$ 表示到 5 点加 t 小时为止灯泡坏掉的数目, 则 $\{N(t); t \geq 0\}$ 是强度为 2 的泊松过程。

(1) $P(N_1=1, N_4=3) = P(N_1=1)P(N_4-N_1=2) = 36e^{-8}$

(2) $P(N_1=0)P(N_2-N_1 \geq 1) = e^{-2}(1-e^{-2})$

(3) $P(1 < W_2 < 2 | N_2=4) = \frac{P(N_1=0, N_2=4) + P(N_1=1, N_2=4)}{P(N_2=4)} = \frac{5}{16}$

四. (1) $= \frac{3}{4} \times \frac{3}{16} = \frac{9}{64}$

(2) $= \frac{3}{4} \times \frac{1}{4} \times \frac{3}{16} \times \frac{1}{4} = \frac{9}{1024}$

(3) $= \frac{P(X_0=1, X_1=1)}{P(X_1=1)} = \frac{4}{7}$

(4) $h_2 = \frac{1}{4}(h_2 + h_3 + 1), \quad h_3 = \frac{1}{2}(h_2 + 1)$

得 $h_2 = \frac{3}{5}$

$\therefore P(T_4 < \infty) = \frac{3}{4}h_2 = \frac{9}{20}$

五 (1) 互达等价类有: $\{1, 2, 3\}, \{4, 5, 6\}$

其中 $\{1, 2, 3\}$ 闭

(2) 1, 2, 3 正常返, 非周期

4, 5, 6 暂留, 周期为 2

(3) $\{X_n\}$ 限制在 $\{1, 2, 3\}$ 上得到一个新的 Markov 链, 其平稳分布满足:

$$\pi_1 + \pi_2 + \pi_3 = 1; \quad \pi_1 = \frac{1}{3}\pi_2; \quad \pi_2 = \frac{1}{2}\pi_1 + \pi_3$$

$$\text{解得 } \pi_1 = \frac{2}{13}, \quad \pi_2 = \frac{6}{13}, \quad \pi_3 = \frac{5}{13},$$

$$\therefore \mu_1 = \frac{13}{2}, \quad \mu_2 = \frac{13}{6}, \quad \mu_3 = \frac{13}{5}$$

$$(4) \lim P(X_n = 2) = \frac{6}{13}, \quad \lim P(X_n = 5) = 0$$

$$\text{六 (1) } \mu_X(t) = 0$$

$$R_X(t, t+\tau) = \frac{1}{2} + \cos \tau$$

因为 $\mu_X(t)$ 是常数, $R_X(t, t+\tau)$ 只与 τ 有关, 所以是宽平稳

$$(2) \langle X(t) \rangle = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T X(t) dt = B$$

$$\langle X(t)X(t+\tau) \rangle = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T X(t)X(t+\tau) dt = \frac{A^2}{2} \cos \tau + B^2$$

(3) 都不具有

一. 填空题 (每小格 3 分, 共 30 分, 每个分布均要写出参数)

1. $N(0,3), 0, 0.02, 0.68$ 。

2. $5\cos t \cos s + 4\sin t \sin s, N(\frac{-\sqrt{2}}{2}, 2)$ 。

3. $4\pi\delta(\omega) + \frac{4}{\omega^2 + 4}, \pm\sqrt{2}$ 。

4. $4.5e^{-3}, 4/9$ 。

二. (14 分) (1) $x_1(t) = t+1, x_2(t) = t-1, x_3(t) = -t+1, x_4(t) = -t-1$. 4 分

(2)

$X(1) \setminus X(2)$	-3	-1	1	3
-2	0.16	0	0	0
0	0	0.24	0.24	0
2	0	0	0	0.36
$P(X(2)=j)$	0.16	0.24	0.24	0.36

10 分

(3) $E[X(t)] = EAt + EB = 0.2t + 0.2$,

$E[X(t)X(s)] = EA^2ts + E(AB)(s+t) + E(B^2) = ts + 0.04(t+s) + 1$ 。 14 分

三. (14 分) $N_1(t), N_2(t)$ 分别表示 $(0, t]$ 内购物的顾客数和不购物的顾客数。

(1) $P\{N(1)=1, N(3)-N(1)=1\} + P\{N(1)=2, N(3)-N(1)=0\} = 62.5e^{-15} = 1.91 \times 10^{-5}$

5 分

(2) $P(N(1)=0, N(2)=1 | N(3)=1) = \frac{P(N(1)=0, N(2)-N(1)=1, N(3)-N(2)=0)}{P(N(3)=1)} = \frac{1}{3}$,

10 分

(3) $P(N_1(1) \geq 1 | N(1) \leq 2) = P(N_1(1)=1 | N(1) \leq 2) + P(N_1(1)=2 | N(1) \leq 2) = \frac{20}{37}$ 。 14 分

四. (14 分) (1) $P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0.3 & 0.3 & 0.4 & 0 \\ 0 & 0.3 & 0.3 & 0.4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

3 分

(2) $P(X_2=1) = p_{11}p_{11} + p_{12}p_{21} = 0.3 \times 0.3 + 0.4 \times 0.3 = 0.21$ 6 分

(3) $P(X_2=1, X_4=2) = P(X_2=1)(p_{11}p_{12} + p_{12}p_{22}) = 0.0504$ 9 分

$$h_1 = 0.3h_0 + 0.3h_1 + 0.4h_2$$

(4) $h_2 = 0.3h_1 + 0.3h_2 + 0.4h_3$ 14 分

$$h_0 = 1, h_3 = 0 \Rightarrow h_1 = \frac{21}{37}$$

五. (14 分) (1) 互达等价类: $\{1, 2\}, \{3, 4\}, \{5, 6\}$, 其中 $\{1, 2\}, \{3, 4\}$ 是闭的 (4)

(2) 1, 2, 3, 4 正常返, 5, 6 暂留, 1, 2 非周期, 3, 4, 5, 6 周期为 2 (8)

(3) $0.6\pi_1 = \pi_2, \pi_1 + \pi_2 = 1, \pi_3 = \pi_4, \pi_3 + \pi_4 = 1$ (10)

得 $(\pi_1, \pi_2) = (\frac{5}{8}, \frac{3}{8}), (\pi_3, \pi_4) = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$, 所以 $(\mu_1, \mu_2, \mu_3, \mu_4) = (\frac{8}{5}, \frac{8}{3}, 2, 2)$

(4) $\lim_{n \rightarrow \infty} p_{12}^{(n)} = \pi_2 = \frac{3}{8}, \lim_{n \rightarrow \infty} p_{55}^{(n)} = 0$ (14)

六. (14 分)

(1) $E(A) = 0, E(A^2) = \frac{1}{3}, \mu_X(t) = 0, R_X(t, t+\tau) = \frac{\cos \tau}{6}$ 6 分

(2) $\langle X(t) \rangle = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T (A \cos(t + 2\pi B)) dt = 0$,

$\therefore P(\langle X(t) \rangle = \mu_X) = 1, \therefore$ 均值具各态历经性。 10 分

$\langle X(t)X(t+\tau) \rangle = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T A^2 \cos(t + 2\pi B) \cos(t + \tau + 2\pi B) dt = \frac{A^2 \cos \tau}{2};$

$\therefore P(\langle X(t)X(t+\tau) \rangle = \frac{\cos \tau}{6}) = 1, \therefore$ 相关函数不具各态历经性, 不是各态历经过程。

14 分

2017 年随机过程考题回忆

2017.6.21

1、非齐次泊松过程简单性质：数学期望、方差、条件概率。定理 3.8，记住概率分布很简单

2、泊松过程到达时间，很常见书上 77 页类似。

3、判断瞬时性、常返性。95 页例 4.18 类似

4、可逆 Markov 链、平稳分布、极限分布（有点难算）定理 4.9

5、分支过程：生成函数、利用生成函数计算数学期望、方差、计算灭绝概率

6、Brown 运动：计算协方差，数学期望。Ito 公式：引理 7.4

7、均值遍历性：记住书上那两个结论即可

蓝田益汇图文

2018.7 年随机过程考题回忆

1. 非齐次泊松过程，计算概率啥的
2. 到达时间的分布，算 P ， E 啥的，很常规
3. 布朗运动，算方差，算 $M = \min_{0 \leq t \leq 1} B_t - B_1$ 的概率密度函数，然后 Ito 积分
4. 马尔可夫链，算概率
5. 马尔可夫链，互达等价类，常返性，平均回转时，极限分布
6. 分支过程，算生成函数，概率，最后一小
题是存在 n 使得 $z_0 = 0 | z_1 = 2$ 的概率
7. 给个式子计算 EY_n, EY_n^m ，然后证明宽平
稳，然后证明均值遍历

+

浙江大学 2011 - 2012 学年冬学期

《随机过程》课程期末考试试卷

课程号: 061B0160, 开课学院: 数学系

考试试卷: A 卷 ☒、B 卷 (请在选定项上打 $\checkmark$)

考试形式: 闭 ☒、开卷 (请在选定项上打 $\checkmark$), 允许带 入场

考试日期: 2012 年 1 月 15 日, 考试时间: 120 分钟

诚信考试, 沉着应考, 杜绝违纪。

请注意: 所有题目必须做在答题本上!

答题时标上题目的编号和填空题的空格编号!

做在试卷纸上的一律无效!

请勿将答题本拆开或撕页! 如发生此情况责任自负!

考生姓名: 学号: 所属院系:

备用数据: $\Phi(0.25) = 0.60, \Phi(0.5) = 0.69, \Phi(1) = 0.84, \Phi(2) = 0.98, \Phi(2.5) = 0.99$

一. 填空题 (每小格 3 分, 共 36 分, 每个分布均要写出参数)

1. 设 $\{B(t); t \geq 0\}$ 是标准布朗运动, 则 $P(\max_{0 \leq t \leq 4} B(t) \geq 4) =$ (1),

$P(\max_{1 \leq t \leq 2} B(t) \geq 2 | B(0.5) = 0.5, B(1) = 1) =$ (2); (2) 设 $X(t) = e^{-t} B(e^{2t})$,

$-\infty < t < \infty$, 则过程 $\{X(t); -\infty < t < \infty\}$ 的自相关函数 $R_X(s, t) =$ (3), 它的均值具有各态历经性吗? (回答是或否, 并说明理由) (4)。它是严平稳过程吗? (回答是或否, 并说明理由) (5)。

2. 设 $\{X(t); t \geq 0\}$ 是正态过程, $EX(t) = t, \text{Cov}(X(t), X(s)) = ts + \min(t, s)$, 则 $X(1)$ 服从 (6) 分布, $X(1) + X(2)$ 服从 (7) 分布。

3. 设 $\{X(t); -\infty < t < \infty\}$ 是宽平稳过程, 自相关函数 $R_X(\tau) = 3 + e^{-|\tau|}$, 则相应的功率谱密度 $S_X(\omega) =$ (8)。

4. A 盒中有 3 个红球, 3 个白球, B 盒是空的。现从 A 盒不放回地取 2 个球放到 B 盒中, 用 X_0 表示 B 盒中的红球数, 则 $P(X_0 = 1) =$ (9)。接下来, 每次从 B 盒任取一个球放回 A 盒, 然后再从 A 盒任取一个球放到 B 盒中去, 用 X_n 表示第 n 次选取后 B 盒中的红球数。则 $\{X_n; n \geq 0\}$ 是一时间齐次的 Markov 链, 它的状态空间 $I = \{0, 1, 2\}$, 一步转移矩阵 $P = \begin{pmatrix} (10) \\ \end{pmatrix}$ 。

5. 设 $\{N(t); t \geq 0\}$ 是强度为 $\lambda = 2$ 的泊松过程, 则 $P(N(1) = 1, N(2) = 1) =$ (11),

$P(N(1) = 1 | N(2) = 2, N(3) = 2) =$ (12)。

- 二. (10分) 设 $X(t) = ABt + (1-A)Bt^2, t \geq 0$. 这里 $P(A=0) = P(A=1) = 0.5$, A 和 B 独立同分布. (1) 写出随机过程 $\{X(t)\}$ 的所有样本函数;
(2) 计算 $(X(1), X(2))$ 的联合分布律和边际分布律.

- 三. (13分) 上午 8 点某银行开始上班, 该银行有两个服务柜台, 有很多人在排队等待服务. 设每人接受服务的时间相互独立且都服从均值为 5 分钟的指数分布. (1) 到 8 点 10 分为止柜台 1 至少有 2 人完成服务的概率?
(2) 到 8 点 10 分为止柜台 1 和柜台 2 共有 2 人完成服务的概率?
(3) 设在该银行第 3 个完成服务的时刻是 T , 求 ET .

- 四. (13分) 设 $\{X_n; n \geq 0\}$ 是时齐的 Markov 链, 状态空间 $I = \{1, 2, 3, 4\}$, 一步转移

矩阵 $P = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 & 0 & 0 \\ 1/2 & 1/2 & 0 & 0 \\ 1/4 & 1/4 & 1/4 & 1/4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. 已知 $P(X_0=2) = P(X_0=3) = 1/2$, 计算

(1) $P(X_1=1, X_2=2, X_4=2)$; (2) $P(X_2=2)$; (3) $P(X_0=2 | X_2=2)$;

(4) $\lim_{n \rightarrow \infty} P(X_n=4)$.

- 五. (15分) 设 $\{X_n; n \geq 0\}$ 是时齐的 Markov 链, 状态空间 $I = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$, 一步转移概率为: $p_{32} = p_{21} = p_{45} = p_{64} = 1, p_{13} = p_{34} = p_{77} = p_{76} = p_{73} = \frac{1}{3}$, $p_{15} = p_{56} = \frac{2}{3}$; 初始分布为 $P(X_0=3) = P(X_0=7) = 1/2$.

(1) 求出所有的互达等价类, 并指出哪些是闭的;

(2) 求出各状态的周期和常返性;

(3) 计算所有正常返态的平均回转时;

(4) 计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} P(X_n=3)$ 和 $\lim_{n \rightarrow \infty} P(X_n=4)$.

- 六. (13分) 设 $X(t) = \cos(t + \Theta) + A$, $Y(t) = X(t) + X(t+1)$, $-\infty < t < \infty$, 这里 A 和 Θ 相互独立, $\Theta \sim U(0, 2\pi)$, $A \sim N(0, 1)$.

(1) 计算 $\{Y(t)\}$ 的均值函数和自相关函数, 并证明它是一个宽平稳过程;

(2) 计算 $\{Y(t)\}$ 时间的均值 $\langle Y(t) \rangle$, 判断 $\{Y(t)\}$ 的均值是否有各态历经性.

(公式 $\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$, $\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta$.)

浙江大学 2011 - 2012 学年冬学期

《随机过程》课程期末考试试卷 参考答案

课程号: 061B0160, 开课学院: 数学系

考试试卷: A 卷 ☒、B 卷 (请在选定项上打 $\checkmark$)

考试形式: 闭 ☒、开卷 (请在选定项上打 $\checkmark$), 允许带 入场

考试日期: 2012 年 1 月 15 日, 考试时间: 120 分钟

一. 填空题 (每小格 3 分, 共 36 分, 每个分布均要写出参数)

1. (1) 0.04; (2) 0.32; (3) $e^{-|t|}$;

(4) 是, 因为 $\{X(t); -\infty < t < \infty\}$ 是宽平稳过程, $R_X(\tau) = e^{-|\tau|} \xrightarrow{\tau \rightarrow \infty} 0 = \mu_X^2(t)$, 由

均值各态历经定理推论得;

(5) 是, 因为 $\{X(t); -\infty < t < \infty\}$ 是宽平稳过程, 且是正态过程, 所以是严平稳过程。

2. (6) $X(1) \sim N(1, 2)$; (7) $X(1) + X(2) \sim N(3, 14)$ 。

3. (8) $S_X(\omega) = 6\pi\delta(\omega) + \frac{2}{1+\omega^2}$ 。

4. (9) $\frac{3}{5}$; (10) $P = \begin{pmatrix} \frac{2}{5} & \frac{3}{5} & 0 \\ \frac{1}{5} & \frac{3}{5} & \frac{1}{5} \\ 0 & \frac{3}{5} & \frac{2}{5} \end{pmatrix}$

5. (11) $2e^{-4}$; (12) $1/2$ 。

二. (1) $x_1(t) = 0$, $x_2(t) = 1$, $x_3(t) = t^2$; (3 分)

(2) $P(X(1)=0, X(2)=0) = \frac{1}{2}$, $P(X(1)=1, X(2)=2) = P(X(1)=1, X(2)=4) = \frac{1}{4}$ 。

(3 分)

$P(X(1)=0) = \frac{1}{2}$, $P(X(1)=1) = \frac{1}{2}$; $P(X(2)=0) = \frac{1}{2}$, $P(X(2)=2) = P(X(2)=4) = \frac{1}{4}$

(4 分)

三. $N_i(t)$ 表示柜台 i 在 8 点到 8 点过 t 分钟时间内完成服务的顾客数, $i=1, 2$, 则 $N_1(t), N_2(t)$ 是相互独立的强度均为 $1/5$ 的泊松过程。

(1) $P(N_1(10) \geq 2) = 1 - P(N_1(10)=0) - P(N_1(10)=1) = 1 - 3e^{-2} = 0.594$; (5 分)

(2) $N(t) = N_1(t) + N_2(t)$ 是强度为 $2/5$ 的泊松过程,

$P(N(10)=2) = 8e^{-4} = 0.1465$; (4 分)

(3) $ET = 15$ 分钟 (4 分)

$X(1)$	0	2	4
$X(2)$			
0	$\frac{1}{2}$	0	0
1	0	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$

四. $P^2 = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 & 0 & 0 \\ 1/2 & 1/2 & 0 & 0 \\ 5/16 & 5/16 & 1/16 & 5/16 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

(1) $P(X_1=1, X_2=2, X_4=2) = \frac{1}{2}(\frac{1}{2} + \frac{1}{4})\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{3}{32}$; (3分)

(2) $P(X_2=2) = \frac{1}{2}(\frac{1}{2} + \frac{5}{16}) = \frac{13}{32}$; (3分)

(3) $P(X_0=2 | X_2=2) = \frac{P(X_0=2, X_2=2)}{P(X_2=2)} = \frac{8}{13}$; (3分)

(4) $h_i = \lim_{n \rightarrow \infty} P(X_n=4 | X_0=i), i=1,2,3,4$, 有 $h_3 = \frac{1}{4}h_3 + \frac{1}{4}h_4 \Rightarrow h_4=1, h_3=\frac{1}{3}$, (4分)

$\lim_{n \rightarrow \infty} P(X_n=4) = P(X_0=3)h_3 = \frac{1}{6}$

五. (1) 互达等价类: $\{1,2,3\}, \{4,5,6\}, \{7\}$, 其中 $\{4,5,6\}$ 是闭的; (4分)

(2) 状态 1,2,3 的周期为 3, 其余状态非周期; 状态 4,5,6 为常返态, 其余为暂留态; (4分)

(3) 将 Markov 链限制到 $\{4,5,6\}$, 一步转移矩阵为 $P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1/3 & 2/3 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

$\begin{cases} \pi_4 = \pi_6 \\ \pi_6 = \frac{2}{3}\pi_5 \\ \pi_4 + \pi_5 + \pi_6 = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \pi_4 = 2/7 \\ \pi_5 = 3/7 \\ \pi_6 = 2/7 \end{cases} \xrightarrow{\text{平均回转时}} \begin{cases} \mu_4 = 7/2 \\ \mu_5 = 7/3 \\ \mu_6 = 7/2 \end{cases}$; (5分)

(4) $\lim_{n \rightarrow \infty} P(X_n=3) = 0, \lim_{n \rightarrow \infty} P(X_n=4) = 2/7$. (2分)

六. (1) $\mu_Y(t) = 0, R_Y(t, t+\tau) = E[(X(t)+X(t+1))(X(t+\tau)+X(t+1+\tau))]$, (7分)

$= \cos \tau + \frac{\cos(\tau+1) + \cos(\tau-1)}{2} + 4$

(2) $\langle Y(t) \rangle = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T (X(t) + X(t+1)) dt = 2A, P(\langle Y(t) \rangle = \mu_Y(t)) = 0$, 所以 $\{Y(t)\}$ 的均值不具有各态历经性. (6分)

诚信考试

沉着应考

杜绝违纪

浙江大学 2008 - 2009 学年春学期

《随机过程》课程期末考试试卷

开课学院: 理学院, 考试形式: 闭 卷, 允许带 入场

考试时间: 2009 年 04 月 15 日, 所需时间: 120 分钟

考生姓名: 学号: 专业:

考生承诺: “我确认本次考试是完全通过自己的努力完成的。”

考生签名:

题序	一	二	三	四	五	六	总分
得分							
评卷人							

备用数据: $\Phi(0.25) = 0.60, \Phi(0.5) = 0.69, \Phi(1) = 0.84, \Phi(2) = 0.98, \Phi(2.5) = 0.99$

一. 填空题 (判断题每小格 1 分, 其它每小格 3 分, 共 40 分, 每个分布均要写出参数)

1. 设 $X_1, \dots, X_n, \dots$ 独立同分布, $X_i \sim U[0, 1]$, (1) 当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\frac{X_1^2 + \dots + X_n^2}{n}$ 依概率

收敛到 1/3, $\frac{e^{-\frac{X_1^2}{2}} + \dots + e^{-\frac{X_n^2}{2}}}{n\sqrt{2\pi}}$ 依概率收敛到 0.34

(2) 由切比雪夫不等式得, $P\left(\left|\frac{X_1 + \dots + X_n}{n} - \frac{1}{2}\right| > \frac{1}{4}\right) \leq \frac{4}{3n}$

2. 设 $\{W(t); t \geq 0\}$ 是参数 $\sigma^2 = 1$ 的维纳过程, 则 $W(3) + W(4)$ 服从 $N(0, 13)$ 分布, 对 $t > s > 0$, $\text{Cov}(W(\frac{1}{t}), W(\frac{1}{s})) = \frac{1}{t}$

3. 设 $\{X(t); -\infty < t < \infty\}$ 是宽平稳过程, (1) 若自相关函数 $R_X(\tau) = \cos(2\tau)$, 则谱密度 $S_X(\omega) = \pi[\delta(\omega + 2) + \delta(\omega - 2)]$, (2) 若 $R_X(\tau) = \delta(\tau) + 1$, 则 $\{X(t)\}$ 的均值具有各态历经性当且仅当均值函数 $\mu_X = \pm 1$

4. 设 $\{X(t); -\infty < t < \infty\}$ 是宽平稳过程, 均值函数为 μ_X , 自相关函数为 $R_X(\tau)$,
 令 $Y(t) = X(t) + X(t+1), -\infty < t < \infty$, 则 $E[Y(t)] = 2\mu_X$ _____,
 $E[Y(t)Y(t+\tau)] = 2R_X(\tau) + R_X(\tau+1) + R_X(\tau-1)$ _____
 $E[X(t)Y(t+\tau)] = R_X(\tau) + R_X(\tau+1)$ _____
 $\{X(t)\}$ 和 $\{Y(t)\}$ 是联合平稳吗? 答: (是或否) 是 _____.

5. 设 $X(t) = At + B, 0 \leq t < \infty$, 其中 A, B 独立, $A \sim N(1, 1), B \sim N(0, 1)$, 则对
 任何 $t > s \geq 0$, $X(t) - X(s)$ 服从 $N(t-s, (t-s)^2)$ _____ 分布,
 $X(1) + X(2)$ 服从 $N(3, 13)$ _____ 分布,
 $\{X(t)\}$ 是独立增量过程吗? 答: (是或否) 否 _____,
 $\{X(t)\}$ 的增量具有平稳性吗? 答: (是或否) 是 _____.
 $\{X(t)\}$ 是正态过程吗? 答: (是或否) 是 _____.

二. (10分) 独立重复地掷一颗均匀的骰子, 用 Z_n 表示前 n 次中掷出6点的次数.

(1) 计算 $P(Z_3 = 2, Z_5 = 3)$; (2) 利用中心极限定理, 求 $P(Z_{18000} > 2900)$ 的近似值.

答: (1) $\frac{25}{1296}$ (2) 0.98

三. (10分) 独立重复地掷一颗均匀的骰子, 令 X_n 表示第 n 次掷出的点数, 令

$$Y_n = X_{n+1} + X_{n+2}, n = 0, 1, 2, \dots$$

(1) 计算 $P(Y_2 = 12 | Y_0 = 2, Y_1 = 7)$;

(2) 计算 $P(Y_2 = 12 | Y_1 = 7)$;

(3) 判断 $\{Y_n; n = 0, 1, \dots\}$ 是否是Markov链? 说明理由.

答: (1) $\frac{1}{6}$ (2) $\frac{1}{36}$ (3) 不是. 因为 $P(Y_2 = 12 | Y_0 = 2, Y_1 = 7) \neq P(Y_2 = 12 | Y_1 = 7)$

蓝田益汇图文

四. (12分) 以 N_t 表示在时间间隔 $(0, t]$ 内到达某商场的顾客数, 设 $\{N_t, t \geq 0\}$ 是强度为 $\lambda > 0$ 的泊松过程, 计算

(1) $P(N_4 = 2 | N_1 = 1)$; (2) $P(N_3 - N_2 = 1, N_4 - N_2 = 2)$;

(3) 第2个顾客在时间间隔 $(1, 2]$ 内来到的概率.

答: (1) $3\lambda e^{-3\lambda}$ (2) $\lambda^2 e^{-2\lambda}$ (3) $e^{-\lambda}(1 + \lambda - e^{-\lambda} - 2\lambda e^{-\lambda})$

蓝田益汇图文

五. (14分) 设 $\{X_n; n=0,1,\dots\}$ 是状态空间 $I=\{0, 1, 2\}$ 的齐次Markov链, 一步转

$$\text{移概率矩阵为 } P = \begin{matrix} & \begin{matrix} 0 & 1 & 2 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{matrix} & \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & \frac{2}{3} & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}, P(X_0=1)=P(X_0=2)=\frac{1}{2},$$

- (1)求 $P(X_1=2, X_3=0)$; (2)求 $P(X_2=1)$;
(3)判断此链是否有遍历性, 说明理由, 并计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} P(X_n=2)$.

答: (1) $\frac{1}{12}$ (2) $\frac{11}{24}$

$$(3) P^3 = \begin{matrix} & \begin{matrix} 0 & 1 & 2 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{matrix} & \begin{bmatrix} \frac{10}{27} & \frac{19}{54} & \frac{5}{18} \\ \frac{5}{12} & \frac{11}{24} & \frac{1}{8} \\ \frac{1}{9} & \frac{5}{9} & \frac{1}{3} \end{bmatrix} \end{matrix}$$

因为 $P^3 > 0$, 所以有遍历性。

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(X_n=2) = \frac{2}{9}$$

蓝田益汇图文

六. (14分) 设随机变量 A 和 θ 相互独立, $P(A=0)=P(A=1)=\frac{1}{2}$, $\theta \sim U(0, 2\pi)$,

$$X(t) = A \cos(t + \theta) + (1 - A), -\infty < t < \infty.$$

(1) 求 $\{X(t)\}$ 的均值函数和自相关函数, 并证明它是宽平稳过程;

(2) 计算 $\langle X(t) \rangle$, 判断 $\{X(t)\}$ 的均值是否具有各态历经性, 说明理由。

答: (1) $\mu_X(t) = \frac{1}{2}$, $R_X(t, t+\tau) = \frac{\cos \tau}{4} + \frac{1}{2}$

因为 $\mu_X(t)$ 是常数, $R_X(t, t+\tau)$ 只与 τ 有关, 所以 $\{X(t)\}$ 是宽平稳过程。

(2) $\langle X(t) \rangle = 1 - A$

因为 $P(\langle X(t) \rangle = \mu_X(t)) = P(A = \frac{1}{2}) = 0 \neq 1$

所以均值不具有各态历经性

浙江大学 2008 - 2009 学年 夏 学期

《 随机过程 》课程期末考试试卷

请考生仔细阅读以下注意事项：

1. 诚信考试，沉着应考，杜绝违纪。
2. 开课学院：理学院
3. 考试形式：闭卷，允许带计算器入场
4. 考试日期：2009 年 06 月 29 日，考试时间：120 分钟

考生姓名：学号：所属院系：

题序	一	二	三	四	五	总分
得分						
评卷人						

备用数据： $\Phi(0.25) = 0.60, \Phi(0.5) = 0.69, \Phi(1) = 0.84, \Phi(2) = 0.98, \Phi(2.5) = 0.99$

一. 填空题（每小格 2 分，共 44 分，每个分布均要写出参数）

1. 设 $\{W(t); t \geq 0\}$ 是参数 $\sigma^2 = 1$ 的维纳过程，则 $(1) W(3) + 2W(4)$ 服从 $N(0, 31)$ 分布， $P\{W(7) < 3 | W(1) = 1, W(2) = 2, W(3) = 2\} = 0.69$ ， $E[W(t)W(s)] = \min(t, s)$ 。(2) 令 $Y(t) = W(t+1) - W(t), t \geq 0$ ，则当 $t \geq s+1$ 时， $E[Y(t)Y(s)] = 0$ ，当 $s \leq t \leq s+1$ 时， $E[Y(t)Y(s)] = s - t + 1$ ， $\{Y(t); t \geq 0\}$ 是严平稳过程吗？答：(是或否) 是。
2. 设 $\{X(t); -\infty < t < \infty\}$ 是宽平稳过程，(1) 若自相关函数 $R_X(\tau) = 1 + \cos \tau$ ，则谱密度 $S_X(\omega) = 2\pi\delta(\omega) + \pi[\delta(\omega+1) + \delta(\omega-1)]$ ，(2) 若 $R_X(\tau) = 4 + 3e^{-2|\tau|}$ ，则 $\{X(t)\}$ 的均值具有各态历经性当且仅当均值函数 $\mu_X = \pm 2$ 。
3. 设 $\{X(t); t \geq 0\}$ 是正态过程， $EX(t) = 1, \text{Cov}(X(t), X(s)) = 1 + \cos(t-s)$ ，则 $X(t)$ 服从 $N(1, 2)$ 分布， $X(3) - X(2)$ 服从 $N(0, 2-2\cos 1)$ 分布， $\{X(t+1) - X(t); t \geq 0\}$ 是严平稳过程吗？答：(是或否) 是。
4. 某人拿着一把枪独立重复地打靶，设每次命中的概率为 $1/3$ 。用 S_n 表示前 n 次打靶中命中的次数，则当 n 足够大时， S_n 近似服从 $N(\frac{n}{3}, \frac{2n}{9})$ 分布。以 W_k 表示恰好命中 k 次时打靶的次数，则事件 $\{W_k \geq n\}$ 与下面哪个事件相等？答：B
(A) $\{S_n < k\}$ (B) $\{S_{n-1} < k\}$ (C) $\{S_n \leq k\}$ (D) $\{S_{n-1} \leq k\}$
令 Y_n 表示 S_n 除以 3 后的余数，则 $\{Y_n; n = 0, 1, \dots\}$ 是一齐次的 Markov 链，其状态空间

$$I = \{0, 1, 2\}, \text{ 一步转移概率矩阵 } P = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & 0 & \frac{2}{3} \end{pmatrix},$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(S_n \text{ 是 } 3 \text{ 的倍数}) = \frac{1}{3}, \lim_{n \rightarrow \infty} P(Y_n = 1) = \frac{1}{3}.$$

5. 设 $\{X_n; n = 0, 1, \dots\}$ 是状态空间 $I = \{0, 1, 2\}$ 的齐次 Markov 链, 一步转移概率矩阵为

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, P(X_0 = 0) = P(X_0 = 1) = \frac{1}{2}, \text{ 则 } P(X_1 = 1) = \frac{5}{12},$$

$$P(X_0 = 0, X_1 = 1) = \frac{1}{6}, P(X_1 = 1 | X_0 = 0) = \frac{1}{3},$$

$$P(X_2 = 1) = \frac{19}{72}, P(X_{10} = 0) = \frac{1}{2 \cdot 3^{10}}.$$

二.(15分) 设 $S_n = X_1 X_2 \dots X_n$, 这里 $X_1, \dots, X_n$ 独立同分布, $P(X_1 = 2) = \frac{1}{3}$,

$P(X_1 = \frac{1}{2}) = \frac{2}{3}$. (1) 计算 $\{S_n; n = 1, 2, \dots\}$ 的均值函数和自相关函数.

(2) 计算 $P(S_{44} > 2)$ 的近似值; (3) 问当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\sqrt[n]{S_n}$ 依概率收敛到什么? 为什么?

解: (1) $ES_n = 1$

$$ES_m S_n = \left(\frac{3}{2}\right)^{m \wedge n}$$

$$(2) P(S_{44} > 2) \approx 1 - \Phi(2.5) = 0.01$$

$$(3) \text{ 根据大数定理 } \frac{\ln X_1 + \dots + \ln X_n}{n} \xrightarrow{p} E \ln X_1 = -\frac{\ln 2}{3},$$

$$\text{所以 } \sqrt[n]{S_n} \xrightarrow{p} e^{-\frac{\ln 2}{3}} = 2^{-\frac{1}{3}}$$

三. (12分) 以 N_i 表示在时间间隔 $(0, t]$ 内到达某商场的顾客数, 设 $\{N_i, t \geq 0\}$ 是强度为 $\lambda > 0$ 的泊松过程, 计算(1) $P(N_1 = 0, N_2 = 1)$; (2) $P(N_1 = 1 | N_2 = 2)$; (3) $P(W_1 > 1, W_2 \leq 2)$, 这里 W_i 表示第 i 个顾客到来的时刻.

解: (1) $\lambda e^{-2\lambda}$

$$(2) \frac{3}{8}$$

$$(3) e^{-\lambda} [1 - e^{-\lambda} - \lambda e^{-\lambda}]$$

四. (14分) 设 A, B, θ 独立同分布, $\theta \sim U(0, 2\pi)$, $X(t) = B \cos(tA + \theta)$, $-\infty < t < \infty$.

(1) 求 $\{X(t)\}$ 的均值函数和自相关函数, 并证明它是宽平稳过程;

(2) 计算 $\langle X(t) \rangle$, 判断 $\{X(t)\}$ 的均值是否具有各态历经性, 说明理由.

(公式: $\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$)

解: (1) $\mu_X(t) = 0$

$$R_X(t, t+\tau) = \frac{\pi \sin(2\pi\tau)}{3\tau}$$

$\because \mu_X(t)$ 是常数, $R_X(t, t+\tau)$ 只与 τ 有关

$\therefore \{X(t)\}$ 是宽平稳过程.

$$(2) \langle X(t) \rangle = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T X(t) dt = 0$$

$$\because P(\langle X(t) \rangle = \mu_X) = 1$$

$\therefore \{X(t)\}$ 的均值具有各态历经性.

五. (15分) 设 $X(t) = At + (1 - |A|)B, t \geq 0$, 这里 A 和 B 独立同分布, $P(A=0) = P(A=1) = P(A=-1) = \frac{1}{3}$. (1) 写出 $\{X(t); t \geq 0\}$ 的所有样本函数, 计算 $\{X(t)\}$ 均值函数和自相关函数, (2) 计算 $X(1)$ 的分布律, (3) 计算 $P(X(2)=1)$ 和 $P(X(1)=1, X(2)=1)$.

解: (1) 5条样本函数: $x(t) = 0, x(t) = 1, x(t) = -1, x(t) = t, x(t) = -t$

$$\mu_X(t) = 0$$

$$R_X(t, s) = \frac{2}{3}ts + \frac{2}{9}$$

$$(2) P(X(1) = -1) = \frac{4}{9}, P(X(1) = 0) = \frac{1}{9}, P(X(1) = 1) = \frac{4}{9}$$

$$(3) P(X(2) = 1) = \frac{1}{9}, P(X(1) = 1, X(2) = 1) = \frac{1}{9}$$

浙江大学 2006 - 2007 学年冬学期

《随机过程》课程期末考试试卷

开课学院: 理学院, 考试形式: 闭卷, 允许带 计算器 入场

考试时间: 2007 年 1 月 22 日, 所需时间: 120 分钟, 任课老师: _____

考生姓名: _____ 学号: _____ 专业: _____

题序	一	二	三	四	五	六	总分
得分							
评卷人							

备用数据: $\Phi(0.25)=0.60$, $\Phi(0.5)=0.69$, $\Phi(1)=0.84$, $\Phi(2)=0.98$.

一. 填空题 (每小格 3 分, 共 36 分):

1. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立同分布, 均值为 2, 均方差为 1. (1) 当

$n \rightarrow \infty$ 时, $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$ 依概率收敛到 5; (2) 若 $n=36$, 则

$$P\left\{\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - 2\right| \leq \frac{1}{6}\right\} \approx \underline{0.68}.$$

2. 判断命题 (答: 对或错): (1) 设 $\{X(t), -\infty < t < \infty\}$ 是一个随机过程, 若对于任意的 $t, -\infty < t < \infty$, $X(t)$ 都服从正态分布, 则 $\{X(t), -\infty < t < \infty\}$ 是一个正态过程. (2) 正态过程一定是二阶矩过程.

3. $\{W(t), t \geq 0\}$ 是维纳过程, $\sigma^2=1$. 则 $W(1)+3W(3)$ 服从 $N(0, 34)$ 分布 (要求写出参数).

$$P\{W(7) \leq 3 | W(1)=1, W(3)=2\} = \underline{0.69}.$$

4. 一盒中有 3 个球, 分为黑白两色, 每次从盒中取一球, 若取到黑球则放回, 若取到白球则不放回, 而是另取一黑球放入. X_n 表示第 n 次取球时盒中黑球个数, 则 $\{X_n, n=1, 2, \dots\}$ 是一齐次马尔可夫链. 它的状态空间

$$I = \{ \underline{0, 1, 2, 3} \},$$

一步转移概率矩阵 $P =$

$$P = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{2}{3} & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

$$\{1, 2, 3\}$$

$$\begin{bmatrix} \frac{2}{3} & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

5. 设 $\{X(t), -\infty < t < \infty\}$ 是平稳过程, 自相关函数 $R_X(\tau) = 0.5e^{-|\tau|} + 2$, 则

(1) 谱密度 $S_X(\omega) = \frac{1}{\omega^2 + 1} + 4\pi\delta(\omega)$; (2) 当 $\mu_X = \sqrt{2}$ 时, $X(t)$ 的均值具有各态历经性; (3) 令 $Y(t) = AX(t)$, 其中 A 是与 $X(t)$ 独立的随机变量, $A \sim N(2, 4)$, 互相关函数 $R_{XY}(s, t) = e^{-|t-s|} + 4$

二. (10分) 进行 n 次独立重复的成败试验, 每次成功的概率为 0.2, 以 X 表示成功的次数, 若要求成功的频率 X/n 在 0.1 到 0.3 之间的概率不低于 0.95, 请用两种方法计算试验次数 n 至少为多少? (1) 用切比雪夫不等式; (2) 用中心极限定理.

$$(1) 1 - \frac{16}{n} \geq 0.95 \Rightarrow n \geq 320$$

$$(2) \Phi\left(\frac{\sqrt{n}}{2}\right) \geq 0.975$$

$$\frac{\sqrt{n}}{2} \geq 2, n \geq 16$$

三. (16分) $\{N(t), t \geq 0\}$ 是强度为 λ 的泊松过程. 第 (1) $P(N(1)=1, N(3)=2)$;

(2) $P(N(3)=2|N(1)=1)$; (3) $P(N(1)=1|N(3)=2)$;

(4) $P(W_2 \leq 3|W_1=1)$, 其中 $W_i, i=1, 2$ 表示第 i 个质点到达的等待时间.

$$(1) 2\lambda^2 e^{-3\lambda}$$

$$(3) \frac{4}{9}$$

$$(2) 2\lambda e^{-2\lambda}$$

$$(4) = P(N(3)-N(1) \geq 1) = 1 - e^{-2\lambda}$$

四. (14 分) 设 $\{X_n, n=0,1,2,\dots\}$ 是齐次马氏链。状态空间 $I = \{0,1,2\}$, 初始分布

$$P(X_0=i) = \frac{1}{3}, i=0,1,2, \text{ 一步转移概率矩阵 } P = \begin{bmatrix} 1/2 & 1/2 & 0 \\ 1/3 & 0 & 2/3 \\ 1/2 & 0 & 1/2 \end{bmatrix}.$$

(1) 求 $P(X_1=2, X_2=0)$, (2) 求 $P(X_0=0|X_2=1)$, (3) 判断此链是否具有遍历性, 说明理由。并计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} P_{ij}(n)$ 。

$$P(2) = P^2 = \begin{bmatrix} 5/12 & 1/4 & 1/3 \\ 1/2 & 1/6 & 1/3 \\ 1/2 & 1/4 & 1/4 \end{bmatrix}$$

(1) $1/36$

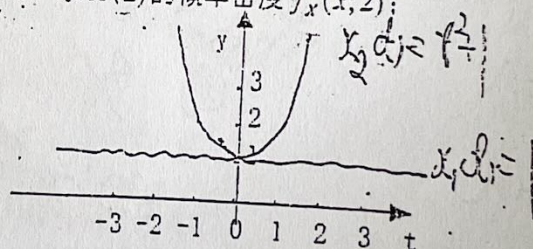
(2) $3/8$

(3) 遍历 $\pi = (\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3})$

五. (12 分) 设 $X(t) = At^2 + 1, -\infty < t < \infty$, 其中 A 在区间 $[0, 1]$ 上均匀分布。

(1) 画出 $X(t)$ 的两条不同的样本函数; (2) 求 $X(2)$ 的概率密度 $f_X(x; 2)$;

(3) 求概率值 $P\{X(1) \leq 3, X(2) > 2\}$ 。



(2)

$$f_X(x, 2) = \begin{cases} \frac{1}{4}, & 1 < x < 5 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

(3) $1/4$

- 六. (12分) 设 $X(t) = A \cos t + B \sin t + C$, $-\infty < t < \infty$, 其中 A, B, C 相互独立同服从区间 $[-1, 1]$ 上的均匀分布. (1) 证明 $\{X(t), -\infty < t < \infty\}$ 是平稳过程;
 (2) 计算 $\langle X(t) \rangle$, 判定 $X(t)$ 的均值是否具有各态历经性, 说明理由;
 (3) 求 $X(t)$ 的功率谱密度 $S_X(\omega)$. (公式: $\cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta = \cos(\alpha - \beta)$)

$$(1) \mu_X = 0 \quad R_X(t, t+\tau) = \frac{1}{3} (\cos \tau + 1)$$

$$(2) \langle X(t) \rangle = C$$

$$P(\langle X(t) \rangle = \mu_X) = P(C = 0) \neq 1 \quad \text{不满足}$$

$$(3) S_X(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{3} \cos \tau \cos t \, d\tau$$

$$= \frac{\pi}{3} [\delta(\omega-1) + \delta(\omega+1) + 2\delta(\omega)]$$